单元 5　函数应用与模块化程序设计

习题与答案

（一）选择题

1．Python 中==运算符比较两个对象的值，下列选项中哪一个是 is 比较对象的因素（　A　）。

A．id()

B．sum()

C．max()

D．min()

2．调用以下函数返回的值(　D　)

```
def myfun()
    pass
```

A．0　　B．出错不能运行　　C．空字符串　　D．None

3．函数如下：

```
def showNumber(numbers):
    for n in numbers:
        print(n)
```

下面那些在调用函数时会报错（　C　）

A．showNumber([2,4,5])　　B．showNumber('abcesf')

C．showNumber(3.4)　　D．showNumber((12,4,5))

4．函数如下

```
def chanageInt(number2):
    number2 = number2+1
    print("changeInt:number2=",number2)
number1 = 2
chanageInt(number1)
print("number:",number1)
```

输出结果哪项是正确的（　B　）

A．changeInt: number2= 3
　number: 3

B．changeInt:number2= 3
　number: 2

C．number: 2
　changeInt: number2= 2

D．number: 2
　changeInt: number2= 3

5．函数如下

```
def chanageList(list):
    list.append(" end")
    print("list",list)
#调用
strs =['1','2']
chanageList(strs)
print("strs",strs)
```

6．下面对 strs 和 list 的值输出正确的是(　CD　)

A．strs['1','2']　　B．list['1','2']　　C．list['1', '2', ' end']　　D．strs['1', '2', ' end']

7．导入模块的方式错误的是（　D　）

A．import test　　B．from test import *

C．import test as m　　D．import m from test

8．以下关于模块说法错误的是（　C　）

A．一个 xx.py 就是一个模块

B．任何一个普通的 xx.py 文件可以作为模块导入

C．模块文件的扩展名不一定是.py

D．运行时会从指定的文件夹搜索导入的模块，如果没有，会报错异常

9．以下关于函数定义的规则，正确的描述有（　ABCD　）

A．函数代码块以 def 关键词开头，后接函数标识符名称和圆括号()。

B．任何传入参数和自变量必须放在圆括号中间，圆括号之间可以用于定义参数。

C．return [表达式]结束函数，选择性地返回一个值给调用方。

D．函数内容以冒号起始，并且缩进。

10．下面代码的运行结果是（　A　）。

```
def total(a, b=3, c=5):
    return a+b+c
print(total(a=8, c=2))
```

A．13

B．16

C．15

D．14

11．下面代码的运行结果是（　A　）。

```
def total(*p):
  return sum(p)
print(total(3, 5, 8))
```

A．16

B．8

C．20

D．22

12．下面的代码的运行结果是（　B　）。

```
def demo(*p):
  return sum(p)
print(demo(1,2,3))
```

A．15

B．6

C．23

D．8

13．下面的代码的运行结果是（　C　）。

```
def demo(a, b, c=3, d=100):
  return sum((a,b,c,d))
print(demo(1, 2, d=3))
```

A．11

B．10

C．9

D．8

14．下面的代码输出结果为（　A　）。

```
def demo():
    x = 5
x = 3
demo()
print(x)
```

A．3

B．4

C．5

D．6

（二）填空题

1．Python 标准库 math 中用来计算平方根的函数是（　sqrt　）。

2．查看变量内存地址的 Python 内置函数是（　id()　）。

3．已知 x = 3，并且 id(x)的返回值为 496103280，那么执行语句 x += 6 之后，表达式 id(x) == 496103280 的值为（　False　）

4．表达式 int('123', 16)的值为（　291　）。

5．表达式 int('123', 8)的值为（　83　）。

6．表达式 int('123')的值为（　123　）。

7．表达式 int('101',2)的值为（ 5　）。

8．表达式 abs(-3)的值为（　3　）。

9．Python 内置函数（　len()　）可以返回列表、元组、字典、集合、字符串以及 range 对象中元素个数。

10．Python 内置函数（　max()　）用来返回序列中的最大元素。

11．Python 内置函数（　min()　）用来返回序列中的最小元素。

12．Python 内置函数（　sum()　）用来返回数值型序列中所有元素之和。

13．表达式 chr(ord('a')^32)的值为（　'A'　）。

14．表达式 abs(3+4j)的值为（　5.0　）。

15．表达式 callable(int)的值为（　True　）。

16．表达式 sum(range(1, 10, 2))的值为（　25　）。

17．表达式 sum(range(1, 10))的值为（　45　）。

18．表达式 sum(range(10))的值为（　45　）。

19．表达式 range(10)[-1]的值为（　9　）。

20．表达式 range(10,20)[4]的值为（ 14　）。

21．表达式 round(3.4)的值为（　3　）。

22．表达式 round(3.7)的值为（　4　）。

23．Python 中定义函数的关键字是（　def　）。

24．如果函数中没有 return 语句或者 return 语句不带任何返回值，那么该函数的返回值为（　None　）。

25．已知 x 为非空列表，那么表达式 random.choice(x) in x 的值为（　True　）。

26．Python 标准库 random 中的（　choice()　）方法作用是从序列中随机选择 1 个元素。

27．在 Python 定义类时，与运算符“**”对应的特殊方法名为 （　pow()　）。

28．已知 f = lambda x: x+5，那么表达式 f(3)的值为（　8　）。

29．已知 g = lambda x, y=3, z=5: x+y+z，那么表达式 g(2)的值为（　10　）。

30．假设有 Python 程序文件 abc.py，其中只有一条语句 print(__name__)，那么直接运行该程序时得到的结果为（　__main__　）。

31．已知函数定义

```
def func(*p):
    return sum(p)
```

那么表达式 func(1,2,3)的值为（　6　）。

32．已知函数定义

```
def func(*p):
    return sum(p)
```

那么表达式 func(1,2,3, 4)的值为（　10　）。

33．已知函数定义

```
def func(**p):
    return sum(p.values())
```

那么表达式 func(x=1, y=2, z=3)的值为（　6　）。

34．已知函数定义

```
def func(**p):
    return ''.join(sorted(p))
```

那么表达式 func(x=1, y=2, z=3)的值为（　'xyz'　）。

35．已知 f = lambda x: 5，那么表达式 f(3)的值为（　5　）。

36．已知函数定义

```
def demo(x, y, op):
    return eval(str(x)+op+str(y))
```

那么表达式 demo(3, 5, '+')的值为（　8　）。

37．已知函数定义

```
def demo(x, y, op):
    return eval(str(x)+op+str(y))
```

那么表达式 demo(3, 5, '*')的值为（　15　）。

38．已知函数定义

```
def demo(x, y, op):
    return eval(str(x)+op+str(y))
```

那么表达式 demo(3, 5, '-')的值为（　-2　）。

39．假设有 Python 程序文件 demo.py，代码如下：

```
def main():
    if __name__ == '__main__':
        print(1)
    else:
        print(2)
main()
```

将该程序文件直接运行时输出结果为（　1　），作为模块导入时得到结果（　2　）。

40．自定义函灵敏时，函数代码块以 def 关键词开头，后接函数标识符名称和（　圆括号　）。

41．random 模块中（　shuffle()　）方法的作用是将列表中的元素随机乱序。

42．一直 g = lambda x, y=3, z=5: x*y*z，则语句 print(g(1))的输出结果为（　15　）。

43．假设已从标准库 functools 导入 reduce()函数，那么表达式 reduce(lambda x, y: x-y, [1, 2, 3])的值为（　-4　）。

44．假设已从标准库 functools 导入 reduce()函数，那么表达式 reduce(lambda x, y: x+y, [1, 2, 3])的值为（　6　）。

45．已知有函数定义 def demo(*p):return sum(p)，那么表达式 demo(1, 2, 3)的值为（　6　），表达式 demo(1, 2, 3, 4)的值为（　10　）。

46．执行语句 x,y,z = map(str, range(3))之后，变量 y 的值为（　'1'　）。

47．表达式 len(range(1, 10))的值为（　9　）。

48．表达式 len('北京'.encode('utf-8'))的值为（　6　）。

49．表达式 len('北京'.encode('gbk'))的值为（　4　）。

50．表达式 chr(ord('A')+2)的值为（　'C'　）。

51．假设 math 标准库已导入，表达式 eval('math.sqrt(9)')的值为（　3.0　）。

52．假设 math 标准库已导入，表达式 eval('math.sqrt(3**2+4**2)')的值为（　5.0　）。

53．假设 math 标准库已导入，那么表达式 eval('math.sqrt(4)')的值为（ 2.0　）。

54．表达式 len([i for i in range(10)])的值为（　10　）。

55．表达式 len(range(1,10))的值为（　9　）。

（三）判断题

1．只有 Python 扩展库需要导入以后才能使用其中的对象，Python 标准库不需要导入即可使用其中的所有对象和方法。（　错　）

2．调用函数时，在实参前面加一个型号*表示序列解包。（　对　）

3．尽管可以使用 import 语句一次导入任意多个标准库或扩展库，但是仍建议每次只导入一个标准库或扩展库。（　对　）

4．函数是代码复用的一种方式。（　对　）

5．定义函数时，即使该函数不需要接收任何参数，也必须保留一对空的圆括号来表示这是一个函数。（　对　）

6．编写函数时，一般建议先对参数进行合法性检查，然后再编写正常的功能代码。（　对　）

7．一个函数如果带有默认值参数，那么必须所有参数都设置默认值。（　错　）

8．定义 Python 函数时必须指定函数返回值类型。（　错　）

9．定义 Python 函数时，如果函数中没有 return 语句，则默认返回空值 None。（　对　）

10．如果在函数中有语句 return 3，那么该函数一定会返回整数 3。（　错　）

11．函数中必须包含 return 语句。（　错　）

12．函数中的 return 语句一定能够得到执行。（　错　）

13．在函数内部直接修改形参的值并不影响外部实参的值。（　对　）

14．在函数内部没有任何方法可以通过形参影响实参的值。（　错　）

15．调用带有默认值参数的函数时，不能为默认值参数传递任何值，必须使用函数定义时设置的默认值。（　错　）

16．形参可以看做是函数内部的局部变量，函数运行结束之后形参就不可访问了。（　对　）

17．假设已导入 random 标准库，那么表达式 max([random.randint(1, 10) for i in range(10)]) 的值一定是 10。（　错　）

18．Python 标准库 random 的方法 randint(m,n)用来生成一个[m,n]区间上的随机整数。

（　对　）

19．在 Python 中定义函数时不需要声明函数参数的类型。（　对　）

20．在 Python 中定义函数时不需要声明函数的返回值类型。（　对　）

21．在定义函数时，某个参数名字前面带有一个*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个普通实参并存放于一个元组之中。（　对　）

22．在定义函数时，某个参数名字前面带有两个*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个关键参数并将其存放于一个字典之中。（　对　）

23．定义函数时，带有默认值的参数必须出现在参数列表的最右端，任何一个带有默认值的参数右边不允许出现没有默认值的参数。（　对　）

24．在调用函数时，可以通过关键参数的形式进行传值，从而避免必须记住函数形参顺序的麻烦。（　对　）

25．在调用函数时，必须牢记函数形参顺序才能正确传值。（　错　）

26．调用函数时传递的实参个数必须与函数形参个数相等才行。（　错　）

27．在编写函数时，建议首先对形参进行类型检查和数值范围检查之后再编写功能代码，或者使用异常处理结构，尽量避免代码抛出异常而导致程序崩溃。（　对　）

28．执行语句 from math import sin 之后，可以直接使用 sin()函数，例如 sin(3)。（　对　）

29．lambda 表达式中可以使用任意复杂的表达式，但是必须只编写一个表达式。（　对　）

30．在 Python 3 中 reduce()是内置函数。（　错　）

31．使用 random 模块的函数 randint(1, 100)获取随机数时，有可能会得到 100。（　对　）

32．如果只需要 math 模块中的 sin()函数，建议使用 from math import sin 来导入，而不要使用 import math 导入整个模块。（　对　）

33．内置函数 len()返回指定序列的元素个数，适用于列表、元组、字典、集合、字符串等迭代对象。（　对　）

34．包含 yield 语句的函数一般成为生成器函数，可以用来创建生成器对象。（　对　）

35．在函数中 yield 语句的作用和 return 完全一样。（　错　）

36．无法使用 lambda 表达式定义有名字的函数。（　错　）

37．假设 random 模块已导入，那么表达式 random.sample(range(10), 20)的作用是生成 20 个不重复的整数。（　错　）

38．假设 random 模块已导入，那么表达式 random.sample(range(10), 7)的作用是生成 7 个不重复的整数。（　对　）